4. மூலைவிட்ட அணி (Diagonal Matrix)

ஒரு சதுர அணியில் முதன்மை மூலை விட்டத்திற்கு மேலேயும் கீழேயும் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளும் பூச்சியங்கள் எனில் அந்த அணி மூலைவிட்ட அணி எனப்படும்.

அதாவது, ஒரு சதுர அணி $A=(a_{ij})$ மூலைவிட்ட அணி எனில், $a_{ij}=0,\ i\neq j$ என இருக்கவேண்டும். சில மூலைவிட்ட உறுப்புகள் பூச்சியங்களாக இருக்கலாம், ஆனால் அனைத்தும் பூச்சியமாக இருக்கக்கூடாது.

எடுத்துக்காட்டாக, $\begin{pmatrix}8&0&0\\0&-3&0\\0&0&11\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ என்பன மூலைவிட்ட அணிகள் ஆகும்.

5. திசையிலி அணி (Scalar Matrix)

ஒரு மூலைவிட்ட அணியில் முதன்மை மூலைவிட்ட உறுப்புகள் அனைத்தும் சமமாக இருப்பின் அந்த அணி திசையிலி அணி எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக $\begin{pmatrix}4&0\\0&4\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}k&0&0\\0&k&0\\0&0&k\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}5&0&0\\0&5&0\\0&0&5\end{pmatrix}$ என்பன திசையிலி அணிகள் ஆகும்.

பொதுவாக, $A=(a_{ij})_{m\times m}$ ஒரு திசையிலி அணி எனில்,

$$a_{ij}=\begin{cases}0 & i\neq j \quad \text{எனும்போது}\\ k & i=j \quad \text{எனும்போது}\end{cases}$$

இங்கு k என்பது ஒரு மாறிலி ஆகும்.

6. சமனி (அல்லது) அலகு அணி Identity (or) Unit Matrix

ஒரு சதுர அணியில் முதன்மை மூலைவிட்ட உறுப்புகள் ஒவ்வொன்றும் 1 ஆகவும் மற்ற அனைத்து உறுப்புகளும் பூச்சியம் எனில், அந்த அணி சமனி அணி அல்லது அலகு அணி எனப்படும்.

பொதுவாக, சதுர அணி $A=(a_{ij})$ என்பது ஓர் அலகு அணி எனில், $a_{ij}=\begin{cases}1 & i=j \text{ எனும்போது}\\ 0 & i\neq j \text{ எனும்போது}\end{cases}$

n வரிசையுடைய அலகு அணியை I_n எனக் குறிக்கலாம்.

$I_2=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix},\ I_3=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ என்பன முறையே 2 மற்றும் 3 வரிசையுடைய அலகு அணிகள் ஆகும்.

7. பூச்சிய அணி (அல்லது) வெற்று அணி (Zero matrix (or) Null matrix)

ஓர் அணியிலுள்ள அனைத்து உறுப்புகளும் பூச்சியம் எனில், அந்த அணி பூச்சிய அணி அல்லது வெற்று அணி எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக, $(0), \begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ என்பன முறையே $1\times1,\ 2\times2$ மற்றும் 3×3 என வேறுபட்ட வரிசையுடைய பூச்சிய அணிகள் ஆகும். $n\times n$ வரிசையுடைய பூச்சிய அணியை O_n எனக் குறிப்பிடலாம்.

$\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ என்பது 2×3 வரிசையுடைய பூச்சிய அணி ஆகும்.

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 143 12/27/2024 4:36:28 PM